

SYSTEM ARCHITECTURE

教師教研數據管理平台

系統架構說明

依 *GitHub clone* 專案原始碼盤點之現況架構

適用對象：系統維運人員、開發人員、資料管理人員

文件版本：1.0 | 產出日期：2026-08-17

1. 文件目的與範圍

本文件依目前儲存庫內容說明系統組成、資料流、模組責任、部署方式與維運注意事項。內容反映 2026-08-17 的程式碼狀態，不將尚未實作的登入、資料庫、API 或後台上傳功能描述為既有功能。

架構結論：本系統是 Next.js 16 App Router 的唯讀分析網站。伺服器元件於請求時從專案 data 目錄讀取 CSV，解析後將資料傳入瀏覽器端儀表板；使用者的篩選與圖表互動只發生在前端記憶體，不會回寫來源檔。

2. 技術堆疊

層級	技術 / 套件	用途
框架	Next.js 16.2.1、React 19.2.4、TypeScript 5	App Router、伺服器 / 用戶端元件與型別安全
介面	Tailwind CSS 4、Framer Motion、Lucide React	響應式版面、動態效果與圖示
圖表	Recharts 3.8.1、react-countup	圓餅、折線、長條、樹狀與數字動畫
資料	Papa Parse、Node.js fs/path	CSV 解析與伺服器端檔案讀取
其他	xlsx	已列入依賴；目前核心頁面未發現使用者匯出流程

3. 邏輯架構與資料流

1. 瀏覽器請求首頁或五個儀表板路由。
2. `app/<route>/page.tsx` 伺服器元件呼叫對應的 `*-server.ts` 載入器。
3. 載入器透過 `src/lib/data-files.ts` 統一解析 `process.cwd()/data/<file>.csv` 路徑，並以 UTF-8 讀取。
4. 領域解析器使用 Papa Parse 將 CSV 欄位清理、正規化、轉型與過濾，產生 TypeScript record。
5. 伺服器元件把 record 陣列序列化為 client dashboard 的 props。
6. 瀏覽器使用 React state/useMemo 執行篩選、彙總及圖表互動；不呼叫寫入 API，也不修改 CSV。

資料流簡圖：瀏覽器 → App Router 頁面 → Server loader → `data/*.csv` → Parser/Normalizer → Client Dashboard → 篩選、統計與圖表。

4. 路由與功能模組

路由	伺服器資料來源	用戶端儀表板	主要內容
/	無	入口頁	五大分析模組導覽
/grants	grants_112_114.csv	TeacherGrantsDashboard	獎補助金額、教師、年度占比與次項目趨勢
/teaching	teaching_awards_114_115.csv	TeachingAnalyticsDashboard	教學獎勵點數、金額、申請與合作關係
/papers	papers_112_114.csv	PaperPublicationsDashboard	論文去重、收錄分類、作者角色、合著與趨勢
/projects	projects_112_114.csv	ProjectContractsDashboard	計畫件數、金額、類型、系所 /

路由	伺服器資料來源	用戶端儀表板	主要內容
			教師排行與清單
/teachers	teachers、papers、 projects、patent、 transfer	FacultyStaffingDashboard	教師人力結構與研究評鑑風險

5. 程式目錄責任

位置	責任
app/	App Router 路由、全域 layout、Metadata 與伺服器端資料載入入口。
src/components/dashboard/	五個互動式儀表板；持有篩選狀態、彙總呈現與圖表選取狀態。
src/components/charts/	可重用圖表元件。
src/components/ui/	PanelCard、DashboardTabs 等共用介面。
src/lib/*-server.ts	僅伺服器使用的 CSV 檔案讀取。
src/lib/*.ts	CSV 解析、欄位清理、篩選、去重、統計、個資遮罩與資料檔映射。
src/types/	各領域 record、filter、summary 型別。
data/	七份原始 CSV；目前等同系統資料儲存層。
scripts/	資料正規化與報表 / 文件輔助腳本。

6. 資料來源與目前快照

檔案	原始資料列數	用途
grants_112_114.csv	5,753	獎補助
teaching_awards_114_115.csv	3,890	教學精進
papers_112_114.csv	1,193	論文與教師風險
projects_112_114.csv	1,382	計畫與教師風險
teachers_114_2.csv	415	教師主檔
patent.csv	383	教師研究成果 / 風險
transfer.csv	12	教師研究成果 / 風險

注意：以上為儲存庫目前 CSV 的實體列數，不等同畫面統計值。解析器會排除缺少必要欄位的資料，論文頁還會依發表年份與正規化論文名稱去重。

7. 關鍵領域規則

7.1 個資顯示

獎補助與教學精進頁透過 `src/lib/privacy.ts` 遮罩教師姓名：兩字姓名保留首字加 O；三字以上保留首尾字，中間以 O 取代。教師聘任與研究風險頁目前會顯示完整姓名，部署前應依組織權限政策再次確認。

7.2 論文去重與分類

- 同一論文以「發表年份 + 正規化論文名稱」建立主鍵；沒有標題時改用年份、期刊與教師。
- SCI 正規化為 SCIE；SSCI only、SCIE only、SSCI + SCIE 為互斥桶。
- 同一篇論文可彙整多位教師、系所、收錄分類、第一作者與通訊作者。
- 校內合著以同一去重論文含兩位以上校內教師判定。

7.3 教師研究評鑑風險

- 候選人：專任、講師以上、服務滿 3 年且年齡小於 62 歲。
- 缺少計畫：計畫件數為 0。
- 缺少成果：期刊論文、專利與技術移轉合計為 0。
- 高風險：同時缺少計畫與成果；中風險：僅缺少其中一項。
- 此為系統篩選規則，不等同正式人事決策；資料期間與姓名匹配品質會直接影響結果。

8. 執行與部署

8.1 本機開發

7. 安裝 Node.js 與 npm，於專案根目錄執行 `npm install`。
8. 執行 `npm run dev`；目前 script 使用 `next dev --webpack`。
9. 以瀏覽器開啟 `http://localhost:3000`。
10. 修改程式後執行 `npm run lint` 與 `npm run build` 驗證。

8.2 正式環境

標準流程為 `npm run build` 後以 `npm run start` 啟動。部署套件必須包含 `data/` 目錄，且執行帳號須能讀取 CSV。若平台採不可變映像，更新 CSV 後必須重新建置 / 部署；若採掛載磁碟，則需設計一致的檔案更新、版本與回復流程。

9. CSV 更新維運程序

11. 先備份既有 CSV，並確認新檔為 UTF-8、首列欄名與既有格式一致。
12. 若檔名變更，同步修改 `src/lib/data-files.ts`；不要只改 `data/README.md`。
13. 抽查必要欄位、數字格式、年度、系所與教師姓名是否可被解析。
14. 執行 `npm run lint` 與 `npm run build`。
15. 逐頁驗證預設篩選、總數、空資料狀態、圖表點選與重設功能。
16. 提交 CSV、映射與文件變更至 Git，保留來源日期與版本紀錄。

10. 安全、隱私與限制

- 目前未見登入、角色權限、資料列級授權或稽核軌跡；不應直接暴露於未受控公開網路。
- CSV 可能含姓名、電子郵件、年齡、學歷與聘任資料；儲存庫與部署環境皆應採最小權限。
- 瀏覽器收到儀表板 `props` 後可能包含比畫面可見更多的欄位；姓名遮罩不等同資料存取控制。
- 系統沒有寫入或後台管理功能；更新資料需由維運人員替換檔案並重新部署或重啟。
- 大量 CSV 會增加伺服器讀取、序列化與用戶端記憶體成本；成長後宜改為資料庫 / 查詢 API 與伺服器端聚合。
- 錯誤處理以 `console.error` 為主，缺少集中監控、結構化日誌與資料品質告警。

11. 建議演進路線

優先級	建議	目的
P0	部署前加入身份驗證、角色授權與受保護網路邊界	保護教師個資與風險名單
P0	建立 CSV schema 驗證、更新檢核與錯誤頁	防止欄位漂移造成錯誤統計或整頁失敗

優先級	建議	目的
P1	建立資料版本、來源日期與最後更新時間	提升可追溯性
P1	加入單元測試覆蓋去重、金額、風險與篩選規則	降低規則回歸
P2	資料量擴大時導入資料庫、API、快取與伺服器聚合	改善效能與治理
P2	導入集中日誌、錯誤監控與健康檢查	縮短維運問題定位時間

附錄 A | 關鍵設定與檔案

- package.json：依賴與 dev/build/start/lint 指令。
- next.config.ts：Next.js 設定。
- app/layout.tsx：zh-Hant 根版面與網站 Metadata。
- src/lib/data-files.ts：CSV 檔名的單一映射來源。
- data/README.md：資料檔與頁面對照。
- src/lib/privacy.ts：姓名遮罩。
- src/lib/papers.ts：論文正規化與去重。
- src/components/dashboard/FacultyStaffingDashboard.tsx：研究風險規則整合。